



01 เช็คชื่อ + PPE

หน้าเช็คชื่อ

- มา / ลา / ขาด · ตึก PPE รายชั้นตามทีไอนั้นนั้นกำหนด
- จอกรด OT ล่วงหน้า (วันหยุดเลือก 8 หรือ 10 ชม.)

02 จัดคนลงจุดงาน

ผังจัดกำลังคน

- ลากคนลงผังไลน์จริง เห็น % ความเหมาะสมกับสกลของจุดนั้น
- PPE ไม่ครบ = ลากลงจุดไม่ได้

03 ประชุมแถวเช้า

บอร์ดประชุม

- สรุปเมื่อวานให้ครบอัตโนมัติ — ไม่ต้องทำสไลด์
- ชี้ว่าอะไรทำให้หลุดแผน แล้วกดสร้างงานติดตามได้เลย

04 เปิดกะ + เปิดใบผลิต

รายงานการผลิต

- สแกนบัตรคัมบัง หรือเปิดเป้าเองเมื่อไม่มีบาร์โค้ด
- งานคู่ LH/RH เปิดคู่ให้อัตโนมัติ นับเป็นหนึ่งในจังหวะปืม

05 เดินไลน์ · บันทึกสกล

รายงานการผลิต

- กรอทยอดสะสมทุกช่วงพัก · เห็น “**ตอนนี้ควรได้เท่าไร**”
- เครื่องหยุด / ของเสีย บันทึกทันที (สแกน QR ที่ตัวเครื่อง)

06 ตรวจด้วยตัวเอง

ศูนย์รวมระบบเช็ค

- AM — ผลิตตรวจเครื่องเองทุกต้นกะ ค่าวัดมีเกณฑ์ในระบบ
- Poka-Yoke — ยิงขึ้นงานตัวอย่าง NG ทุกวันเพื่อพิสูจน์ว่ายังจับได้

07 ปิดกะ · ขออนุมัติ

รายงานการผลิต

- หัวหน้ากลุ่มขอปิด + เขียนเหตุผลถ่ายทอดไม่ถึงเป้า
- **หัวหน้าส่วนอนุมัติ หรือ ตักลับ** (ตักลับต้องบอกว่าให้แกอะไร)

08 แก้ไข + ปรับปรุง

4M · Kaizen

- เปลี่ยนคน/เครื่อง/วัตถุดิบ/วิธี ต้องผ่านหัวหน้าส่วน → QA
- เปิดโปรเจกปรับปรุงจากกราฟพาเรโตได้ทันที

สิ่งที่ระบบไม่ยอมให้ผ่าน

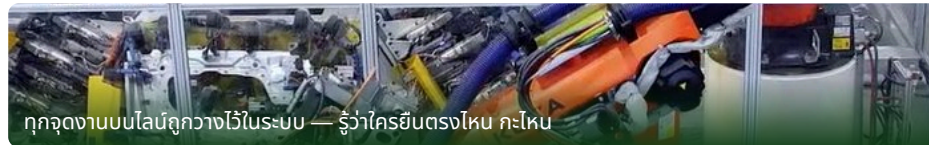
- ✗ PPE ไม่ครบ → ลงจุดงานไม่ได้
- ✗ เลือกลาเหตุ “อื่นๆ” → ต้องพิมพ์รายละเอียด
- ✗ ค่าวัดหลุดสเปกแล้วกดผ่าน → บล็อก พาไปเปิดใบของเสีย
- ✗ หัวหน้ากลุ่มปิดกะเองไม่ได้ → ต้องผ่านการอนุมัติ
- ✗ ตรวจไม่ครบทุกจุด → ปิดใบตรวจไม่ได้

ข้อมูลนี้ไหลต่อไปให้ใคร

- ช่างซ่อมบำรุง** รายงานการเครื่องหยุด + ปุ่มเรียกช่าง กลายเป็นใบแจ้งซ่อมได้ทันที
- คลัง · จัดส่ง** ปิดใบผลิต → ของเข้าคลังเอง ไม่ต้องคีย์รับซ้ำ
- คุณภาพ** ของเสียรายประเภท + ใบ 4M ที่รอ QA อนุมัติก่อนเดินงาน
- ผู้บริหาร** OEE ที่ล็อกแล้วเข้ากราฟแนวโน้ม + เด็ครายเดือนอัตโนมัติ

ฟีเจอร์อื่นของส่วนงานนี้

- ตารางกะ A/B/C + สลับกะรายคน
- เมทริกซ์ทักษะ + สะสม EXP จากงานจริง
- ใบอบรม OJT + ใบประเมินรายบุคคล
- ทะเบียนพนักงาน + ประวัติทักษะ
- แผนการผลิต (ต้องเปิดที่กะถึงกัน)
- แผนผังสายธารคุณค่า (VSM)
- เอกสารวิศวกรรม PFC / PFMEA / Control Plan
- พิมพ์ฟอร์มควบคุม 38 ฟอร์มจากระบบ



ใช้งานจริงแล้ว

931 กะ	9,458 ใบผลิต
5,465 ครั้งที่เครื่องหยุด	1,104 ใบ 4M
9,433 รายการเช็คชื่อ	239 ครั้งที่ตรวจ LPA

ตัวเลขพวกนี้ไม่ได้มาจากการนั่งทำรายงานตอนสิ้นเดือน — มันเกิดจากงานที่หน้างานทำอยู่แล้วทุกกะ ระบบแค่เก็บไว้ตอนที่มันเกิดขึ้นจริง จึงย้อนกลับไปได้ทุกใบทุกกะ ทุกคน



01 รู้ว่าเครื่องหยุด

ผังรวมโรงงาน

- ผลิตบันทึกปั๊บบ ผังรวมเปลี่ยนเป็นแดงทันที
- **ค้างเกิน 15 นาที ระบบแจ้งเอง** ไม่ต้องรอใครโทรตาม

02 เปิดใบแจ้งซ่อม

ใบแจ้งซ่อม MO

- เปิดต่อจากรายการเครื่องหยุดได้เลย ไม่ต้องคีย์ซ้ำ
- สแกน QR ที่ตัวเครื่อง → เติมน้ำมัน / ส่วนงาน / cost center ให้

03 รับงาน → ออกเลข MO

ขั้นที่ 2 ของใบ

- เลขใบงานรับแยกทีม ออกให้อัตโนมัติตอนกดรับงาน
- มอบหมายช่างจากฐานพนักงานจริง (ไม่ใช่พิมพ์ชื่อ)

04 ช่อม + เบิกอะไหล่

ขั้นที่ 3 + คลังอะไหล่

- เบิกแล้ว **ตัดสต็อกทันที** รู้ว่าใครเบิกไปใช้กับใบไหน
- ลงค่าแรงช่อม + ค่าอะไหล่ต่อใบ → รู้ต้นทุนรายเครื่อง

05 ตรวจสอบหลังช่อม + คุณภาพ

ขั้นที่ 4-5

- ผู้ตรวจเขียนบจจ (ดึงลายเซ็นในโปรแกรมมาใช้ซ้ำได้)
- งานที่กระทบคุณภาพ **ต้องผ่าน QA ก่อน** ถึงจะไปขึ้นถัดไป

06 ส่งมอบ + อนุมัติปิด

ขั้นที่ 6-7

- ผู้แจ้งให้คะแนนความพึงพอใจ 5 ด้าน → เป็น KPI ของทีมช่าง
- หัวหน้าอนุมัติปิด แล้วพิมพ์ใบตามฟอร์มของบริษัทได้เลย

07 งานตามแผน (PM)

แผน PM · PM ล่วงหน้า

- ตั้งรอบได้ทั้งตามเวลา และตามยอดผลิต (จำนวน shot)
- เห็นวันครบกำหนดล่วงหน้า + **บอกว่าจะต้องผลิตเพื่อที่ขึ้น**

08 ของและที่เก็บ

คลัง · ผัง · กะเบี่ยน

- คลังอะไหล่จัด Rank A/B/C จากการใช้จริง ไม่ต้องนั่งจัดเอง
- ผังชั้นวาง — ค้นชื่อของแล้วรู้ว่าอยู่ช่องไหน

สิ่งที่ระบบไม่ยอมให้ผ่าน

- ✗ ใบซ่อมผูกกับรายการเครื่องหยุดจริงเสมอ
- ✗ ข้ามขั้นตอนไม่ได้ — ต้องไล่ 7 ขั้นตอนลำดับ
- ✗ ข้อมูลตั้งต้นของทีมไหน ทีมไหนแท้ (ของกลางเฉพาะหัวหน้า)
- ✗ แค่อัปเกรดตรวจสอบ ไม่ทำให้เครื่องกลายเป็นงานของทีมไหน
- ✗ เปลี่ยนชื่อรายการ ระบบถามก่อนว่าให้ใบเก่าตามไปด้วยไหม

ข้อมูลนี้ไหลต่อไปให้ใคร

- ฝ่ายผลิต** วันครบกำหนด PM ล่วงหน้า + ต้องผลิตเพื่อที่ขึ้นก่อนหยุดเครื่อง
- ฝ่ายผลิต** ปิดงานช่อม → ปิดรายการเครื่องหยุด → OEE คิดถูกทันที
- วิศวกรรม** อาการที่เสียซ้ำ → ใช้ทบทวน PFMEA และแผนควบคุม
- บัญชี · ผู้บริหาร** ค่าแรง + ค่าอะไหล่ต่อเครื่อง = ต้นทุนช่อมจริง ไม่ใช่ประมาณ

ฟีเจอร์อื่นของส่วนงานนี้

- AM — ผลิตตรวจสอบเครื่องเองทุกต้นกะ
- Poka-Yoke ตรวจสอบประจำวันด้วยชิ้น master
- ผังเครื่องจักรรายไลน์ + โซนงานระบบ
- กะเบี่ยนแม่พิมพ์ + ผังจัดเก็บ + สถานะ
- รูปหลายมุมของเครื่อง + ปิกพิกจุดตรวจ
- พิมพ์ป้าย QR ติดเครื่อง/จิก
- KPI ทีมช่าง + พาเรโตะการเสีย
- คอมเมนต์ใต้ใบงาน + แจ้งเตือนถึงตัวคน



ไลน์เพรส — ตัวนับจำนวนครั้งปั๊มส่งต่อให้แผน PM โดยตรง

ใช้งานจริงแล้ว

5,465

ครั้งที่เครื่องหยุด

7

ใบซ่อมที่เปิดในระบบ

9

ครั้งที่บันทึกผลตรวจ PM

69

รายการอะไหล่

518

อุปกรณ์ในกะเบี่ยน

262

แม่พิมพ์ในกะเบี่ยน

ช่องว่างที่ระบบชี้ให้เห็นเอง: เครื่องหยุดถูกบันทึกไว้ 5,465 ครั้ง แต่เปิดใบซ่อมในระบบเพียง 7 ใบ — หน้า Dashboard ช่อมบำรุงจึงมีแผง “เครื่องที่หยุดซ้ำ ≥2 ครั้ง ใน 30 วัน แต่ยังไม่เปิดแจ้งซ่อม” รออยู่



01 รับความต้องการลูกค้า

Planner & Sales

- อัปโหลด EDI 830 (พยากรณ์) / 862 (คำสั่งซื้อ) เข้าระบบได้เลย
- เลขพาร์กลูกค้า → จับคู่เลข SAP ให้อัตโนมัติ **จับไม่ได้จะเตือน ไม่เขียน**

02 คำนวณคัมบัง

เก็บคำนวณคัมบัง

- คิดจำนวนบัตรจากพยากรณ์ + วันทำงานจริงในปฏิทินบริษัท
- แยกคัมบังเบ็กกอน กับคัมบังสั่งผลิต ให้ถูกกระบวนการ

03 วางแผนการผลิต

แผนการผลิต

- เทียบกับ **กำลังผลิตจริงที่วัดจากประวัติ** ไม่ใช่ตัวเลขบนกระดาษ
- บอกว่าต้องเปิดกี่กะ วันไหนต้อง OT / เปิดกะดึก / ทำวันหยุด

04 คลัง + จ่ายเข้าไลน์

Store

- **ปิดใบผลิต → ของเข้าคลังอัตโนมัติ** ไม่ต้องคีย์รับ
- จ่ายเข้าไลน์ตาม Min / Max ที่ตั้งไว้ต่อพาร์ก

05 บอร์ด Heijunka

บอร์ดคิวงาน

- คิวงานรายไลน์ · รอบจัดส่งของวันนี้ + จำนวนจำนวนที่เกี่ยวข้อง
- เรียกภาษาปะโป้ด้วยการสแกน QR ที่หน้างาน

06 ขนส่งในโรงงาน

มอบหมายขนส่ง

- มอบหมายคนขับ / ยานพาหนะ ให้แต่ละรอบส่ง
- วาดเส้นทางบนผังจริง + จัดลำดับจุดจอดให้สั้นที่สุด + จำลองเวลาวิ่ง

07 ส่งลูกค้า

Delivery

- นับถอยหลัง 4 เฟส — ยืนยัน → เตรียม → โหลดขึ้นรถ → ถึงลูกค้า
- **หลุดเฟสระบบแจ้งเตือน** ไม่ต้องมีคนนั่งเฝ้าจอ

08 เฝ้าระวัง

Store Monitor · Rundown

- ต่ำกว่า Min / เกิน Max / รอบส่งเลยเวลา / รับไม่ครบ / ใบสั่งซื้อค้าง
- ยอดคงเหลือรายวัน เรียงพาร์กที่จะขาดเร็วที่สุดขึ้นบน

สิ่งที่ระบบไม่ยอมให้ผ่าน

- ✖ งานสำเร็จรูปหักออกทางเดียว — กัดส่งลูกค้าเท่านั้น
- ✖ จับคู่เลขไม่ชัดเจน → ไม่ตัดสต็อก + บอกว่าต้องไปแก้ที่ไหน
- ✖ เลขที่ยังไม่ผูก = “ยังเช็คไม่ได้” ไม่ใช่ “ไม่มีของ”
- ✖ ไม่เอาของเลข SAP อื่นมานับแทนกัน (ยอดใน SAP จะเพี้ยน)
- ✖ อัปโหลด EDI ซ้ำ ไม่ลบประวัติของวันที่ผ่านไปแล้ว

ข้อมูลนี้ไหลต่อไปให้ใคร

- ฝ่ายผลิต**
ต้องผลิตอะไรก่อน กี่กะถึงกัน → ลงบอร์ดคิวหน้าไลน์
- ฝ่ายผลิต**
บัตรคัมบังที่คำนวณแล้ว = ใบสั่งงานที่หน้างานสแกนจริง
- ช่างซ่อมบำรุง**
ถ้าเครื่องหยุด จะรู้ทันทีว่ากระทบรอบส่งใบไหนลูกค้ารายไหน
- ผู้บริหาร**
ส่งกันกี่ % · พาร์กไหนจะขาดก่อน · ของค้างเท่าไร

ฟีเจอร์อื่นของส่วนงานนี้

- สต็อกหน้าไลน์ + ใบเบิกวัตถุดิบ
- ศูนย์จัดการภาษาปะโป้ + ป้าย QR
- ทะเบียนพาร์กกลาง (ตัวต้นสินค้าชุดเดียว)
- โครงสร้างสินค้า (BOM) + งานเปลี่ยนแปลง EC
- ตั้งค่าจัดส่ง + เวลานับถอยหลังรายลูกค้า
- WIP ค้างระหว่างขั้น + ต้องทำเพิ่มเท่าไร
- ผังเส้นทางเดินรถในโรงงาน
- แผนผังสายธารคุณค่า (VSM)



งานขึ้นรูปร้อน — รอบเวลาผลิตคือตัวกำหนดค่า P ใน OEE

ใช้งานจริงแล้ว

472

รอบส่งในระบบ

38

รอบที่กดยืนยันส่งแล้ว

6,604

รายการเคลื่อนไหวสต็อก

287

พาร์กในทะเบีย

109

สินค้าที่ผลิต

27

ไลน์ผลิต

ช่องว่างที่ระบบชี้ให้เห็นเอง: มีรอบส่งในระบบ 472 รอบ แต่กดยืนยัน “ส่งแล้ว” เพียง 38 รอบ — ของจริงออกไปแล้วแต่ใบยังไม่ถูกปิด ทำให้ยอดคงเหลือในระบบสูงกว่าของจริง เป็นงานที่ต้องเคลียร์ให้ครบก่อนสิ้น ต.ค.



สายสอบกลับ — หยิบของหนึ่งกล่อง แล้วเดินย้อนได้ทั้งเส้น



จุดจบของสายไม่ใช่ที่รอกออกจากโรงงาน — แต่ย้อนต่อไปถึง **เอกสารออกแบบกระบวนการ (PFMEA / Control Plan)** เพื่อถามว่า “อาการนี้เคยถูกคาดไว้ตอนออกแบบหรือเปล่า”

สี่ระดับที่ข้อมูลชุดเดียวกันตอบได้

- 1

เห็นย้อนหลัง

ทำได้แล้ว

เกิดอะไรขึ้น — ผลิตเท่าไร หยุดกี่นาที เสียกี่ชิ้น
- 2

รู้สาเหตุ

ทำได้แล้ว

ทำไมถึงเกิด — จัดกลุ่มหมายเหตุที่พนักงานพิมพ์ + 6 Big Losses
- 3

รู้ล่วงหน้า

บางส่วน

จะเกิดอีกเมื่อไหร่ — PM ครบกำหนด · ขອງจะขาดวันไหน
- 4

บอกว่าต้องทำอะไร

กำลังต่อ

ควรทำอะไรก่อน — แก้ตรงไหนคัมที่สุดเป็นเงิน

รูปที่ปิดครบแล้ว — เคลมลูกค้า กลับไปแก้เอกสารออกแบบ



ระบบ **เสนอ** ว่าควรแก้บรรทัดไหน แต่ **คนเป็นผู้ตัดสินใจและอนุมัติ** เสมอ — เอกสารควบคุมจะถูกแก้ไขอัตโนมัติไม่ได้

คำถามข้ามแผนกที่ตอบได้ เพราะข้อมูลอยู่ที่เดียวกัน

- ของกล่องนี้มีปัญหา

ผลิตกะไหน ใครยืนจุดไหน เครื่องขาด PM อยู่หรือเปล่า
- เครื่องเสียตอนนี้

กระทบรอส่งใบไหน ของลูกค้ารายไหน
- ของเสียตัวนี้

เคยถูกคาดไว้ใน PFMEA หรือไม่ — ถ้าไม่เคย ต้องทบทวนวิธีทำ FMEA
- มาตรการที่ปิด 8D ไปแล้ว

ทำให้ของเสียลดลงจริงไหม วัดจากตัวเลขจริง ไม่ใช่ความรู้สึก
- ยังต้องเติมให้ครบก่อนสิ้น ต.ค.

- ใบแจ้งซ่อม

ให้ผ่านระบบทุกใบ — วันนี้ 7 ใบ เทียบเครื่องหยุด 5,465 ครั้ง
- ใบตรวจคุณภาพ · SPC

ระบบพร้อมแล้ว แต่ยังไม่มีการเริ่มบันทึก
- รอส่งลูกค้า

กดยืนยันส่งแล้ว 38 จาก 472 รอบ — ที่เหลือของออกไปแล้ว แต่ใบยังค้าง
- ต้นทุนต่อชิ้น + ค่าแรง

ยังไม่รอก จึงตีมูลค่าความสูญเสียเป็นเงินไม่ได้
- รายกลุ่ม

ทำไมถึงเรียกว่าฐานข้อมูลกลาง

- ตัวเลขชุดเดียว

OEE ที่หัวหน้าไลน์เห็น กับที่ผู้บริหารเห็น มาจากสูตรเดียวกันในไลด์จุดเดียว
- ไม่ต้อง export

ไม่มีการส่งไฟล์ Excel ไปมาให้เวอร์ชันหลุดกัน
- รู้ว่าใครแก้

การแก้ไขข้อมูลตั้งต้นทุกครั้งถูกบันทึกว่าใคร เมื่อไหร่ จากค่าอะไรเป็นอะไร

ฐานข้อมูลวันนี้

931 กะ	9,458 ใบผลิต
5,465 ครั้งที่เครื่องหยุด	1,104 ใบ 4M
9,433 เช็คชื่อ	2,286 คะแนนทักษะ
898 บรรทัด PFMEA	6,604 รายการสต็อก

ข้อจำกัดที่พุดตรงๆ: ระดับ 1–2 ใช้ได้จริงแล้ววันนี้ · ระดับ 3–4 ยังจำกัดอยู่ที่ “บันทึกที่ยังว่าง” ไม่ใช่ที่ตัวระบบ — เช่น ใบซ่อม 7 ใบ เทียบกับเครื่องหยุด 5,465 ครั้ง

แผนงานสู่ความสมบูรณ์

100% ภายใน 31 ต.ค. 2569 — หลังจากนั้นคือรักษาระดับ

ส.ค.
ตั้งค่าระบบ + สิทธิ์
ฝั่งองค์กร · ผู้ใช้ · สิทธิ์ · แจ้งเตือน

ส.ค.-ก.ย.
ข้อมูลถึงต้นครบ
ทุกส่วนงานกรอกครบตามใบตรวจความพร้อม

ก.ย.
ทุกส่วนงานใช้ทุกวัน
ช่าง · คุณภาพ · คลัง เข้ามาอยู่ในวงจรเดียวกัน

ต.ค.
ครบทุกไลน์
เลิกกระดาษ · ตัวเลขมาจากที่เดียวกันทั้งโรงงาน

31 ต.ค.
สมบูรณ์ 100%
พ.ย. เป็นต้นไป — รักษาระดับ KPI ≥95% ให้เดินต่อเอง

